中间件 Web 容器与数据库软件技术发展史

> 一份关于 Web 中间件（Web 容器 / Web 服务器 / 反向代理 / 服务代理）与数据库软件演进脉络的结构化技术史。 覆盖区间：1990 年代至今（CGI 时期 → 云原生与服务网格）。 数据说明：市场份额类数据均以「区间 / 排名 / 定性」呈现，并标注来源与统计时点；确切成因与年份以公开史料为准。

目录

- 中间件 Web 容器与数据库软件技术发展史
  - 目录
  - 1. 引言
  - 2. 阶段划分总表（按时间顺序）
  - 3. 各阶段深入分析
    - 3.1 阶段一：静态 Web 与 CGI 动态化（1993 – 1997）
    - 3.2 阶段二：Servlet/JSP 规范确立与 Java 应用服务器（1997 – 2003）
    - 3.3 阶段三：开源容器普及与高性能反向代理崛起（2003 – 2009）
    - 3.4 阶段四：异步非阻塞与事件驱动范式（2009 – 2015）
    - 3.5 阶段五：嵌入式容器与微服务（2013 – 2018）
    - 3.6 阶段六：云原生、服务网格与 Serverless（2016 – 至今）
  - 4. 对比与演进脉络
    - 4.1 各类容器 / 模型的定位对比
    - 4.2 数据模型的演进
    - 4.3 整体架构路径
    - 4.4 云原生、容器化、AI 基础设施对未来的影响
  - 5. 关键节点时间线（年份 — 事件）
  - 6. 现状对比调研
    - 6.1 Web 容器 / 服务器现状对比
    - 6.2 数据库现状对比
  - 7. AI 时代 Web 容器的发展方向研判
  - 8. 参考文献与引用来源

---

1. 引言

Web 容器（Container）与数据库（DBMS）是「中间件」层中最核心、也最具历史纵深的两类软件。Web 容器负责把 HTTP 请求映射到应用逻辑并管理连接、线程与生命周期；数据库负责数据的持久化、查询与一致性。二者共同构成了从「静态

本报告的写作逻辑：

- 时间维度：以「请求处理模型」的跃迁为主线——进程模型（CGI）→ 线程/进程模型（Apache + mod_*）→ Servlet 规范与容器 → 事件驱动/异步非阻塞（Nginx、Node.js、Netty）→ 嵌入式与微服务 → 云原生与服务网格（Envoy / Istio）→ Serverless。
- 数据维度：以「数据模型」的扩展为主线——关系型（RDBMS）→ 文档 / KV / 宽列 / 图 / 时序 → 多模型与向量（AI 时代）。
- 架构维度：单体内核 → 分层 / 模块化 → 微服务 / 云原生 → Serverless 与存算分离。

---

2. 阶段划分总表（按时间顺序）

下表给出 Web 容器演进的六大阶段，标注起止年份、标志性事件与关键版本 / 规范节点（数据库领域的关键节点并入第 5 节时间线）。

阶段	起止年份	标志性事件	关键版本 / 规范节点
一、静态 Web 与 CGI 动态化	1993 – 1997	CGI 出现，Web 从静态文档走向交互；Apache 接棒 NCSA httpd；LAMP 雏形	CGI（NCSA，1993）；Apache HTTP Server（1995）；Servlet 1.0 / Java Web Server（1996 – 1997）；PHP（1995）；MySQL（1995）；PostgreSQL（1996）
二、Servlet/JSP 规范确立与 Java 应用服务器	1997 – 2003	Java 规范化为企业 Web 标准；商业应用服务器（WebSphere/WebLogic）与开源容器（Tomcat/Jetty/JBoss）并立	Servlet 2.0 – 2.4（1997 – 2003）；JSP（1998）；Tomcat 3.0（1999，Servlet 2.2/JSP 1.1）；Tomcat 4.0 Catalina（2001）；WebSphere（1998）、WebLogic（1996/1998）、JBoss（1999）
三、开源容器普及与高性能反向代理崛起	2003 – 2009	高并发（C10K）倒逼事件驱动架构；Nginx 以异步非阻塞模型颠覆 Apache 霸主地位；LAMP 与 Web 2.0 普及	Apache 2.0/2.2（2002/2005）；Nginx 0.1.0（2004）；Lighttpd（2003）；Jetty 6 续体模型（2006）；Tomcat 5/6（2003/2006）；Resin（1999）；Ajax（2005）
四、异步非阻塞与事件驱动范式	2009 – 2015	实时 / 长连接 / 移动场景成为常态；Reactor 模型主流化；HTTP/2 与 WebSocket 落地	Node.js（2009）；Servlet 3.0 异步（2009）；Jetty 7/8 WebSocket（2009 – 2010）；Netty 4（2013）；Undertow（2013）；Nginx Plus（2013）；HTTP/2（2015）

阶段	起止年份	标志性事件	关键版本 / 规范节点
五、嵌入式容器与微服务	2013 – 2018	容器化（Docker/K8s）与 DevOps 推动「应用自带容器」；微服务拆分单体	Spring Boot（2014，内嵌 Tomcat/Jetty/Undertow）；Docker（2013）；Kubernetes（2014）；WildFly 8 默认 Undertow（2014）；微服务架构流行
六、云原生、服务网格与 Serverless	2016 – 至今	K8s 成为事实标准；Sidecar 代理接管东西向流量；函数即服务（FaaS）兴起；Java 进入 Jakarta EE 时代	Envoy（2016，Lyft）；Istio（2017）；Knative / Serverless（2018+）；Jakarta EE 9（jakarta.* 命名空间，2020）、10（2022）、11（2024）；Tomcat 10/11（2020/2024）；Quarkus / Micronaut（云原生 Java）

---

3. 各阶段深入分析

3.1 阶段一：静态 Web 与 CGI 动态化（1993 – 1997）

背景与驱动因素 - 硬件：单核低主频 CPU、内存以兆计，网络以拨号 / 低速专线为主；并发量极低。 - 需求：Web 由「只读静态文档」走向「表单提交、查询、会话」等交互需求。 - 生态：NCSA 发布 Mosaic 浏览器（1993），Web 用户快速膨胀。

代表性理论与模型 - C/S（客户端 / 服务器） 萌芽，B/S（浏览器 / 服务器） 模式确立。 - CGI（通用网关接口）进程模型：每请求一进程（fork-exec），通过环境变量 + 标准 I/O 与 Web 服务器通信。

关键技术与系统 - NCSA httpd 与 CGI（1993，NCSA）；Apache HTTP Server（1995，由 Apache 小组基于 NCSA httpd 重写）。 - 脚本语言：Perl（CGI 主力）、PHP（1995，初为 CGI 形态）、Python（1991）。 - 数据库：MySQL（1995）、PostgreSQL（1996）开源关系型数据库登场，与 PHP/Apache 构成 LAMP 雏形。

局限：CGI「每请求一进程」在并发上升时进程创建 / 销毁开销成为瓶颈，催生了进程内模块（mod_perl、mod_php）与 FastCGI（1996）。

3.2 阶段二：Servlet/JSP 规范确立与 Java 应用服务器（1997 – 2003）

背景与驱动因素 - Java 凭借「一次编写，到处运行」与强类型企业特性，成为大型组织后端首选。 - 需要一种跨厂商、标准化的服务端 Java 组件模型来替代各家的私有 CGI/ISAPI 方案。

代表性理论与模型 - B/S + 分层架构（MVC）：Servlet 处理请求控制，JSP 负责视图，EJB/业务层负责模型。 - J2EE 平台化：将 Web、事务、消息、目录等能力标准化。

关键技术与系统 - Servlet 规范：1.0（1997）由 Sun 的 Pavni Diwanji 制定；2.0（1997）、2.1（1998）、2.2（1999，纳入 J2EE、引入 .war 独立 Web 应用）、2.3（2001，引入 Filter）、2.4（2003，web.xml 改用 XML Schema）。 - JSP：1998 年随 J2EE 1.2 推出，与 Servlet 配合形成「Model 2」MVC。 - 开源容器：Tomcat 3.0（1999，James Duncan Davidson 基于 Sun 代码捐赠 ASF，实现 Servlet 2.2/JSP 1.1）；Jetty（1995 起，Mort Bay，后 2009 入 Eclipse）。 - 商业应用服务器：IBM WebSphere（1998 起）、BEA

WebLogic（1996 起，2008 年被 Oracle 收购）、JBoss（1999 起，2006 被 Red Hat 收购）、Caucho Resin（1999）。

意义：Servlet 容器把「连接管理 + 线程池 + 生命周期」从应用代码中剥离，确立了现代 Web 容器的核心契约（init / service / destroy）。

3.3 阶段三：开源容器普及与高性能反向代理崛起（2003 – 2009）

背景与驱动因素 - C10K 问题：单服务器需同时维持上万并发连接，Apache 的「每连接一进程/线程」模型内存与上下文切换成本过高。 - Web 2.0 与 Ajax（2005）：页面局部刷新、富交互带来请求量激增。 - 硬件：多核 CPU 普及，但操作系统仍多以阻塞 I/O 为主，需要新的 I/O 编排方式。

代表性理论与模型 - 事件驱动 / 异步非阻塞（Reactor）：单线程事件循环 + epoll/kqueue，用极少线程支撑海量连接。 - 反向代理 / 负载均衡：把静态资源、SSL 终结、缓存前置到应用服务器之前。

关键技术与系统 - Nginx（0.1.0，2004-10-04，Igor Sysoev，为 Rambler 解决高并发）：BSD 许可，事件驱动，迅速成为反向代理 / 负载均衡 / 静态服务事实标准；Nginx, Inc.（2011）成立，2019 被 F5 收购。 - Apache 2.x：引入 Worker / Event MPM，向异步化靠拢（Event MPM 在 2.4 成为默认）。 - Lighttpd（2003）、Cherokee 等同代事件驱动服务器。 - Tomcat 5（Servlet 2.4/JSP 2.0，2003）、Tomcat 6（Servlet 2.5，2006）；Jetty 6（2006，续体 continuations 支持异步）。

3.4 阶段四：异步非阻塞与事件驱动范式（2009 – 2015）

背景与驱动因素 - 实时应用（聊天、推送、行情）、移动端、长连接（WebSocket）成为主流。 - 微服务萌芽，对「高吞吐、低尾延迟」的网络层提出更高要求。

代表性理论与模型 - Reactor / Proactor 全异步 I/O；Servlet 3.0 异步处理；WebSocket 全双工；HTTP/2 多路复用。 - 语言级事件循环：Node.js 将「前端 JS」带入服务端，验证单线程事件循环的高吞吐可能。

关键技术与系统 - Node.js（2009，Ryan Dahl）：基于 V8 + 事件循环，非阻塞 I/O，催生 Express / Koa 等框架与全栈 JS。 - Servlet 3.0（2009）：规范级异步 Servlet，容器可异步处理请求。 - Jetty 7/8（2009 – 2010）：WebSocket、SPDY 支持；Netty 4（2013）：Trustin Lee 创建的 Reactor 网络框架，成为 Kafka、Cassandra、Dubbo、gRPC 等基础设施的通信底座。 - Undertow（2013，Red Hat）：为 WildFly 8（2014）打造的轻量非阻塞 Web 服务器，可处理十万级并发。 - HTTP/2（2015，RFC 7540）：多路复用、头部压缩，Nginx 1.9.5 起原生支持。 - Nginx Plus（2013）：商业版引入高级负载均衡与可观测指标。

3.5 阶段五：嵌入式容器与微服务（2013 – 2018）

背景与驱动因素 - Docker（2013）/ Kubernetes（2014）让「应用 + 运行时」打包为不可变镜像，传统「先装应用服务器再部署 war」的运维模式被颠覆。 - DevOps / CI-CD 要求应用自包含、启动快、可水平扩展。

代表性理论与模型 - 微服务：单体拆分为小而独立的服务，每服务自带嵌入式运行时。 - 嵌入式容器：容器作为库（library）嵌入应用，而非应用部署进容器。

关键技术与系统 - Spring Boot（2014）：默认内嵌 Tomcat，可选 Jetty / Undertow，使「java -jar 即服务」成为常态。 - WildFly 8（2014）：以 Undertow 取代 JBossWeb 作为默认 Web 服务器，并能直接作为非阻塞反向代理，减少 Apache/Nginx 前置依赖。 - 云厂商 PaaS：AWS Elastic Beanstalk、Heroku、Cloud Foundry 等将容器运行时托管化。

3.6 阶段六：云原生、服务网格与 Serverless（2016 – 至今）

背景与驱动因素 - K8s 成为调度标准；服务数量爆炸，东西向（服务间）流量治理需求压过南北向（入口）。 - Service Mesh 用 Sidecar 代理把熔断、重试、mTLS、可观测性从应用下沉到基础设施层。 - Serverless / FaaS：用户只关心函数，运行时与扩缩容完全托管。

代表性理论与模型 - 数据面 / 控制面分离：xDS 动态配置（LDS/RDS/CDS/EDS），配置热更新无需 reload。 - Sidecar 代理 + 服务网格（Istio + Envoy）；存算分离；函数即服务。

关键技术与系统 - Envoy（2016-09-14 开源，Lyft，Matt Klein）：C++ 编写、为高并发低尾延迟设计，原生可观测（logs/metrics/tracing），2017 年捐献 CNCF；成为 Istio 默认数据面。 - Istio（2017）：以 Envoy 为数据面，提供流量管理、安全与可观测。 - Knative / OpenFaaS / AWS Lambda / 阿里云函数计算：Serverless 运行时。 - Jakarta EE 转型：Java EE 移交 Eclipse 基金会后，包名由 `javax.*` 改为 `jakarta.*`（Jakarta EE 9，2020；10，2022；11，2024）；Tomcat 10（2020）/11（2024）跟进。 - 云原生 Java：Quarkus、Micronaut 面向 GraalVM 原生镜像与极低启动时间，契合 Serverless。

---

4. 对比与演进脉络

4.1 各类容器 / 模型的定位对比

模型 / 容器	定位	并发模型	部署方式	性能特征	适用场景
CGI	最早的动态网关	每请求一进程（fork-exec）	独立可执行 + Web 服务器	吞吐低、开销大	历史交互页面（已淘汰）
模块内嵌（mod_php / ISAPI / mod_perl）	进程内脚本执行	线程 / 进程内	编译进 Apache/IIS	中，依赖宿主 MPM	LAMP、Windows/.NET 传统站点
Servlet 容器（Tomcat/Jetty/Undertow）	Java Web 运行时	线程池 + 异步 Servlet	独立服务 或 嵌入式	中高，稳定成熟	Java EE / Spring 企业应用
Nginx / OpenResty	反向代理 / 静态 / API 网关	事件驱动、异步非阻塞	独立进程（常前置）	极高并发、低内存	高并发入口、负载均衡、网关
Netty	Reactor 网络框架（非完整容器）	事件驱动、全异步	作为库嵌入应用	极高吞吐、低尾延迟	RPC/消息/代理底层通信
Node.js	JS 运行时 + 内置容器	单线程事件循环	独立进程	高 I/O 并发	实时 API、BFF、全栈 JS
Envoy	云原生 L7 服务代理	多线程事件循环 + 线程本地存储	Sidecar / 边缘	高吞吐、低尾延迟、强可观测	服务网格数据面、入口网关
Serverless / FaaS	函数运行时（托管）	平台托管、按请求扩缩	完全托管、无服务器	冷启动敏感、按需计费	事件驱动、突发、轻量后端

4.2 数据模型的演进

数据模型	代表产品（首现年份）	核心数据模型	典型场景	优势	短板
关系型（RDBMS）	Oracle（1979）、MySQL（1995）、PostgreSQL（1996）、SQL Server（1989）	二维表 + SQL + ACID	交易、账务、ERP	强一致、成熟生态	水平扩展难、schema 变更重
文档型	MongoDB（2009）、CouchDB（2005）	JSON/BSON 文档	内容、目录、灵活 schema	schema 灵活、易水平扩展	多文档事务弱、联表弱
键值型（KV）	Redis（2009）、Memcached（2003）、DynamoDB（2012）	key→value	缓存、会话、排行榜	极速、简单	仅按 key 查、无复杂查询
宽列（Wide-Column）	Cassandra（2008）、HBase（2008）	列族 / 有序列	海量写入、时序、IoT	线性扩展、高可用	查询受限、运维复杂
图（Graph）	Neo4j（2007）	节点-边-属性	社交、知识图谱、风控	多跳关系高效	超大图扩展性受限
时序（Time-Series）	InfluxDB（2013）、TimescaleDB（2015）、Prometheus（2015）	时间戳为主键	监控、指标、传感器	高压缩、时序聚合	通用事务弱
分析型 / 列存 OLAP	ClickHouse（2016）、Vertica、Greenplum	列存 + 向量化	实时分析、BI、日志	极速扫描聚合	写入/更新模型特殊
向量 / 多模型（AI 时代）	Milvus（2019）、pgvector（PostgreSQL 扩展）、Redis Vector	高维向量 + ANN	检索增强（RAG）、相似度	支撑 AI 语义检索	依赖近似算法、精度权衡

演进主线：关系型（一致性优先）→ NoSQL 多样化（规模 / 灵活优先）→ NewSQL / 多模型（兼顾事务与扩展）→ 向量与 AI（语义优先）。

4.3 整体架构路径

架构阶段	典型形态	容器 / 数据特征	代表技术
单体内核	单进程 / 单机数据库	CGI、单实例 RDBMS	Apache+mod_php、MySQL 单机
分层 / 模块化	应用服务器 + 连接池 + 主从库	Servlet 容器、读写分离	Tomcat + 连接池、MySQL 主从
微服务 / 云原生	多服务 + 容器编排 + 分片/副本	嵌入式容器、服务网格、分片	Spring Boot + K8s + Envoy、MongoDB 分片、Cassandra 多 DC
Serverless / 存算分离	函数 + 托管存储 + 弹性计算	托管运行时、对象存储、计算存储解耦	AWS Lambda、Aurora Serverless、Snowflake、存算分离数仓

4.4 云原生、容器化、AI 基础设施对未来的影响

- 容器化：运行时被「库化 / 镜像化」，传统重型应用服务器退居后台，轻量容器（Tomcat 嵌入式、Netty、Envoy）成为默认。
- 云原生：控制面与数据面分离、声明式配置（xDS）、可观测内建，成为中间件标配。
- AI 基础设施：向量检索、GPU 调度、推理网关、RAG 流水线催生「AI 网关」「推理代理」新一层；Web 容器从「转发 HTTP」延伸到「编排模型调用、限流、缓存 Embedding」。

---

5. 关键节点时间线（年份 — 事件）

> 合并 Web 容器与数据库两条主线；来源见第 8 节。

1990 年代

- 1991 — HTTP/0.9 出现；Tim Berners-Lee 发明 WWW。
- 1993 — NCSA 制定 CGI；Mosaic 浏览器发布；NCSA httpd。
- 1994 — W3C 成立；SSL 出现（网景）。
- 1995 — Apache HTTP Server 诞生（基于 NCSA httpd）；MySQL 发布；PostgreSQL（POSTGRES 开源化）；PHP 诞生；JavaScript 诞生；Java 发布；IIS 1.0（随 NT 3.51）。
- 1996 — Servlet 1.0（Sun）；HTTP/1.0（RFC 1945）；FastCGI（Open Market）；WebLogic 初版；IIS 2.0（NT 4.0）；Redis 前身尚早。
- 1997 — Servlet 2.0；Java Web Server 正式产品化；HTTP/1.1（RFC 2068）。
- 1998 — JSP 随 J2EE 1.2 推出；IBM WebSphere 应用服务器发布；Resin（Caucho）诞生。
- 1999 — Tomcat 3.0（Servlet 2.2/JSP 1.1，ASF）；JBoss 开源；Servlet 2.2 纳入 J2EE。

2000 年代

- 2001 — Tomcat 4.0 Catalina（Servlet 2.3，引入 Filter）；Servlet 2.3。
- 2003 — Apache 2.0；Servlet 2.4（XML Schema）；Lighttpd 发布；HBase 思路源于 Google BigTable 论文（2006 正式立项，2008 发布）。
- 2004 — Nginx 0.1.0（10 月 4 日）；Apache 2.2；Jetty 进入 Codehaus 时代；Facebook 大规模使用 MySQL。
- 2005 — Servlet 2.5；Ajax 普及；Apache Cassandra 由 Facebook 开发（2008 开源）。
- 2006 — HTTP/1.1 巩固；Apache Hadoop 发布（HBase 随之）；Jetty 6 续体模型；Google Bigtable 论文影响。
- 2007 — Neo4j 发布；Servlet 3.0 草案；Android 发布（间接推动移动 Web）。
- 2008 — Apache Cassandra 开源并进入 Apache；HBase 成为 Apache 顶级项目；Node.js 尚未出（2009）。
- 2009 — Servlet 3.0（异步 Servlet）；Node.js（Ryan Dahl）；MongoDB 发布；Redis 发布（Salvatore Sanfilippo）；Jetty 7/8（WebSocket/SPDY）。

2010 年代

- 2010 — Elasticsearch 发布；Servlet 3.0 落地；Nginx, Inc. 成立（2011）。
- 2011 — Nginx 1.0.0 稳定版；OpenResty（基于 Nginx + LuaJIT，agentzh）发布；Apache 2.4（Event MPM 默认化）；Nginx 商业公司成立。
- 2012 — Kubernetes 前身（Borg 论文）；Apache 2.4 广泛部署；TimescaleDB 思路；Docker 尚未出（2013）。
- 2013 — Docker 发布；Servlet 3.1（非阻塞 I/O、HTTP Upgrade）；Netty 4；Undertow 项目启动（Red Hat）；Nginx Plus；InfluxDB 发布；Cassandra 生产成熟。

- 2014 — Kubernetes 开源（Google）；Spring Boot 发布（内嵌容器）；WildFly 8 默认 Undertow；HTTP/2 标准化（RFC 7540）。
- 2015 — Envoy 于 Lyft 启动开发（5 月）；HTTP/2 正式；CockroachDB 发布（NewSQL）；Prometheus 发布。
- 2016 — Envoy 开源（9 月 14 日）；ClickHouse 开源（Yandex）；HTTP/3/QUIC 起步；Istio 酝酿。
- 2017 — Istio 发布；Envoy 捐献 CNCF；Servlet 4.0（HTTP/2）。
- 2018 — Knative / Serverless 生态成形；云原生数据面 普及。
- 2019 — F5 收购 Nginx（6.7 亿美元）；Milvus 向量数据库发布；Redis 许可变更 引发社区关注；Jakarta EE 过渡。

2020 年代

- 2020 — Jakarta EE 9（`jakarta.*` 命名空间）；Tomcat 10.0；Valkey 尚未分叉（2024）。
- 2021 — Nginx 在 W3Techs 份额反超 Apache 并持续领先（约 2021 起）。
- 2022 — Jakarta EE 10；Tomcat 10.1；Igor Sysoev 离开 Nginx/F5；Valkey 分支酝酿。
- 2023 — Jetty 12 发布；Tomcat 11 路线；向量检索进入主流 RDBMS（pgvector 流行）。
- 2024 — Jakarta EE 11 / Servlet 6.1；Tomcat 11.0；Redis 7.4 许可变更，Linux 基金会 Valkey 分叉；Serverless + AI 网关 成为热点。
- 2026 — 现状：Nginx 约占已知 Web 服务器的 ~32%（W3Techs，2026-06）；Oracle/MySQL/PostgreSQL 仍居 DB-Engines 前三（详见第 6 节）。

---

6. 现状对比调研

> 市场份额均标注来源与统计时点；产品体系与版本以公开信息为准。Web 服务器份额数据来自 W3Techs（2026-06 概览）[参考 W3]；数据库排名来自 DB-Engines（2026-06/08）[参考 DB]。

6.1 Web 容器 / 服务器现状对比

产品	所属公司 / 社区	定位与目标场景	市场份额 / 使用概况	产品体系（版本与生态）	技术架构要点	当前主流架构与未来演进
Apache Tomcat	Apache 软件基金会	轻量 Servlet/JSP 容器，Java Web 标准实现	广泛用于 Java 应用；W3Techs 将其计入「<0.1 %」独立 Web 服务器（常作应用服务器而非前置）	Tomcat 9（Java EE 8，2027-03 止维护）、10.1（Jakarta 10）、11（Jakarta 11，2024）	Catalina 容器 + Coyote 连接器（NIO/APR），线程池	嵌入式（Spring Boot）为主；向 Jakarta EE 11、HTTP/3 演进
Eclipse Jetty	Eclipse 基金会	可嵌入、轻量、高性能 Servlet 容器	大量嵌入框架（Spark、ActiveMQ、Google App Engine 早期）；同属小份额独立服务器	Jetty 9.4（LTS）、10/11、12（2023，模块化 Handler API）	异步 Handler、低内存、WebSocket/HTTP2 原生	模块化 Handler 架构；云原生嵌入与 GraalVM 原生镜像

产品	所属公司 / 社区	定位与目标场景	市场份额 / 使用概况	产品体系（版本与生态）	技术架构要点	当前主流架构与未来演进
Undertow	Red Hat / JBoss	高性能非阻塞 Web 服务器，WildFly 默认	主要随 WildFly/SpringBoot 使用；独立份额小	随 WildFly 8+ 内置；支持 Servlet 4、HTTP/2、SPDY	XNIO 非阻塞 I/O，Jar < 4MB，阻塞/非阻塞双模式	继续作为 WildFly 与嵌入式首选；与云原生 Java 协同
Netty	Netty 项目（原 JBoss/Red Hat）	Reactor 网络框架（非完整 Web 容器）	基础设施级：Kafka、Cassandra、Dubbo、gRPC、Elasticsearch 底层	Netty 4.x（2013 起）、5.x 实验；大量子模块	事件循环 + 零拷贝 + 池化 Buffer	持续支撑云原生中间件通信；关注 Native 传输（io_uring/epoll）与 HTTP/3
Nginx	F5（原 Nginx, Inc.）	反向代理 / 负载均衡 / 静态 / API 网关	W3Techs 2026-06：约 31.9%（已知站点第一）；高流量站更强	开源 Nginx + Nginx Plus（商业）；1.29/1.31 主线、稳定 1.28+	事件驱动、epoll/kqueue、单 worker 高并发	强化 HTTP/3、API 网关、边缘；受 Valkey 同类分叉（开源治理）影响有限
OpenResty	OpenResty（agentzh / 春哥）社区	基于 Nginx + LuaJIT 的可编程网关	国内外网关 / 边缘逻辑热门（API 网关、WAF）	OpenResty 主线（基于 Nginx 1.2x）+ Lua 生态（lua-resty-*）	Nginx 事件模型 + 嵌入式 LuaJIT	继续主导可编程网关；与 APISIX（基于 Nginx/OpenResty）生态竞争
Envoy	CNCF（原 Lyft）	云原生 L7 服务代理 / 数据面	W3Techs 2026-06：约 1.2%；服务网格事实标准	Envoy 主线 + Istio/APISIX/Ambassador 等构建于其上	C++ 多线程 + xDS 动态配置 + 原生可观测	服务网格与入口网关核心；与 WASM 扩展、eBPF 融合
Microsoft IIS	微软	Windows 集成 Web 服务器 / ASP.NET 平台	W3Techs 2026-06：约 3.2%；Windows 企业内网主流	IIS 10（Win Server 2016/2019/2022），随 Windows 生命周期	模块化（40+ 模块）、集成管道、应用池隔离	随 Windows 生态；.NET 云（Azure App Service）承接新负载
云厂商服务（如 AWS ALB/API GW、Lambda、Azure App Service、函数计算）	AWS / Azure / 阿里云等	全托管入口、网关、Serverless 运行时	企业上云首选；与自建 Nginx/Envoy 互补	ALB、API Gateway、CloudFront、Lambda、Elastic Beanstalk、函数计算、APISIX 托管版	托管控制面 + 多租户数据面 + 存算分离	进一步托管化、按量计费、内置 AI 网关与安全防护

6.2 数据库现状对比

产品	所属 / 社区	定位与目标场景	市场份额 / 使用概况（DB-Engines 2026-06/08）	产品体系（版本与生态）	技术架构（存储 / 计算 / 复制高可用）	当前主流架构与未来演进
MySQL	Oracle（开源）	通用关系型、Web/交易首选	DB-Engines 第 2（得分 ~842 – 856，同比下降）；开源关系型标杆	8.4 LTS + 9.0 Innovation 双轨；MariaDB 分支；Percona 发行版	InnoDB 行存 + 缓冲池；主从 / 组复制（MGR）；读写分离	云托管（RDS/Aurora）、存算分离（Aurora）、HTAP 试探；受 PostgreSQL 替代压力
PostgreSQL	开源社区	标准兼容、可扩展关系型 + 多模型	DB-Engines 第 4（得分 ~684 – 688，同比唯一双增长）；开发者口碑领先	16/17/18 主线；扩展生态（PostGIS、TimescaleDB、Citus、pgvector）	堆表 + MVCC + WAL；流复制 / 逻辑复制；共享存储扩展	多模型（JSONB/图/时序/向量）、分布式（Citus）、云原生（Aurora PostgreSQL、Cloud SQL）
Oracle Database	Oracle	企业级关系型 + 多模型	DB-Engines 第 1（得分 ~1123，但同比下降明显）	23ai/23c（集成 AI Vector、Property Graph）	RAC、ASM、多模型；成熟备份/容灾	自治数据库（Autonomous DB）、AI 向量与图、云化（OCI）
MongoDB	MongoDB, Inc.	文档型（JSON/BSON）	DB-Engines 第 5（得分 ~385）；文档库绝对领先	社区版 + Atlas 云服务；7.x	WiredTiger 存储；副本集 + 分片；多文档事务	Atlas 多云、向量搜索、Serverless、与 AI/RAG 深度整合
Redis	Redis Ltd.（开源社区 + Valkey 分叉）	内存 KV / 数据结构缓存	DB-Engines 第 8（得分 ~150 – 157，KV 第一）	Redis 7.x + 模块（RediSearch/JSON/TimeSeries）；Valkey 分叉（2024）	内存 + 可选持久化（AOF/RDB）；主从 + 哨兵 + 集群	实时缓存/队列/排行榜；向量检索；2024 许可变更引发 Valkey 分叉；云托管（ElastiCache/内存版）
Apache Cassandra	Apache（DataStax 等商业）	宽列、海量写入、多 DC 高可用	DB-Engines 第 10（得分 ~100）；宽列第一	4.x/5.x；DataStax Astra DB；ScyllaDB 兼容替代	LSM-Tree + 无主多副本（可调一致性）；线性扩展	多活、全球分布；受 ScyllaDB（C++/无 GC）竞争；云托管（Astra）
ClickHouse	ClickHouse Inc.（开源，原 Yandex）	列存 OLAP / 实时分析	DB-Engines 第 26（得分 ~25，但同比涨幅显著）	开源 + ClickHouse Cloud；24/25 主线	列存 + 向量化执行 + 物化视图；分片副本	实时数仓、日志/指标分析；云原生存算分离；与 OLAP 竞争（Doris/StarRocks）

产品	所属 / 社区	定位与目标场景	市场份额 / 使用概况（DB-Engines 2026-06/08）	产品体系（版本与生态）	技术架构（存储 / 计算 / 复制高可用）	当前主流架构与未来演进
Neo4j	Neo4j, Inc.	原生图数据库	DB-Engines 图库第 1（总榜 ~第 20，得分 ~49）	社区/企业版；5.x；Cypher 查询语言	原生图存储 + 索引；因果集群（因果一致性）	知识图谱、风控、欺诈检测；与 GNN/AI 结合；云托管（Aura）
Apache HBase	Apache（基于 Hadoop/HDFS）	宽列、海量稀疏数据、近实时读写	总榜 ~第 40+（得分 ~9 – 10）；Hadoop 生态内厚	2.x/3.x；依赖 HDFS + ZooKeeper	LSM + HDFS 持久化；Region 分裂 + 副本；强一致行级	与 Hadoop/Spark 协同的大数据湖仓；云托管（EMR/DataHub）；受 Cassandra/云服务替代压力

> 说明：DB-Engines 分数衡量「流行度」（搜索、讨论、岗位等），并非装机量；具体数值每月浮动，参见 [参考 DB]。Web 服务器份额为「已知 Web 服务器站点占比」，且一站点可能使用多个服务器（W3Techs，2026-06）[参考 W3]。

---

7. AI 时代 Web 容器的发展方向研判

1. 从「转发流量」到「编排智能」：Web 容器不再只转发 HTTP，而将内建「模型调用编排」——请求路由到不同模型、Token 限流、Prompt 缓存、RAG 检索前置、推理结果流式回传（SSE/HTTP 流）。「AI 网关 / 推理代理」成为新的一层（基于 Envoy、APISIX、Nginx 的可编程能力）。
2. 长连接与流式成为常态：大模型对话天然是 SSE / 流式响应，对容器的「异步非阻塞、背压、超时与熔断」要求更高；Netty/Envoy 类 Reactor 模型比传统线程池模型更契合。
3. Serverless + GPU 弹性：函数计算与「按需 GPU」结合，Web 容器需要极低冷启动（GraalVM 原生镜像、Quarkus/Micronaut），并能在请求到达时秒级拉起含推理能力的运行时。
4. 向量与语义路由下沉到数据/网关层：pgvector、Redis Vector、Milvus 让「语义检索」成为标准能力；Web 容器可能承担 Embedding 缓存与语义缓存（Semantic Cache），降低推理成本。
5. 可观测与安全的「AI 化」：Sidecar（Envoy）天然可采集全链路追踪，AI 时代将扩展到「Prompt/Token 成本、幻觉率、模型版本灰度」；mTLS 与内容安全过滤前置到网格层。
6. 多模型与多云路由：企业常同时接多家大模型，Web 容器承担「模型抽象层」——统一协议、故障转移、成本最优路由，类似服务网格对多版本服务的流量治理。
7. 边缘 AI 推理：Nginx/OpenResty/Envoy 在边缘节点承担轻量推理与缓存，配合端侧小模型，形成「云-边-端」推理分层。

结论：Web 容器的核心契约（连接管理、并发模型、生命周期）不变，但「职责面」从「协议转发」扩展到「智能编排」；事件驱动

Servlet 容器更多退居为「应用内嵌运行时」。

---

8. 参考文献与引用来源

> 以下为本报告撰写过程中核验与引用的公开资料（访问时点：2026-10）。年份、版本与规范节点以各原始来源为准

Web 容器 / 服务器 - [W3] W3Techs — Web Server Market Share（2026-06 概览）：https://w3techs.com/technologies/overview/web_server - [NGX] Nginx — Wikipedia / 历史与份额：https://wiki2.org/en/Nginx ； Nginx 历史：https://wiki.linux-server-admin.com/software/webserver/nginx/history - [CGI] Server application programming interface（CGI/ISAPI/FastCGI 历史）：https://grokipedia.com/page/Server_application_programming_interface - [SERV] Jakarta Servlet 版本史（Servlet 1.0 – 6.1）：https://wikiwand.com/en/Java_Servlet - [TOM] Apache Tomcat 历史：https://wiki.linux-server-admin.com/software/application-server/apache-tomcat/history ；官网：https://tomcat.apache.org/ - [JET] Eclipse Jetty（历史与版本）：https://www.wikiwand.com/en/articles/Eclipse_Jetty - [UND] Undertow 使用详解（Red Hat/JBoss，WildFly 8 默认）：https://blog.csdn.net/zhangzehai2234/article/details/136033744 ； WildFly 8 访谈：https://www.infoq.com/news/2014/02/wildfly8-interview/ - [ENV] Envoy joins the CNCF（Lyft，Matt Klein）：https://eng.lyft.com/envoy-joins-the-cncf-dc18baefbc22 ； Envoy 云原生解读：https://myf5.net/post/2947.htm - [IIS] 微软 IIS 生命周期与技术沿革：https://learn.microsoft.com/zh-cn/lifecycle/products/internet-information-services-iis ；百科：https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%A0%E7%89%B9%E7%BD%91%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9C%8D%E - [NODE] Node.js（事件循环、2009）：https://nnkksolution.in/blog/frontend-vs-backend-vs-full-stack-development-explained

数据库 - [DB] DB-Engines Ranking（流行度排名，2026-06/08）：https://db-engines.com/en/ranking ；趋势：https://db-engines.com/en/ranking_trend - [DBT] 数据库时间线（Oracle/MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Redis/Cassandra/HBase 等）：https://webref.lukasmurdock.com/databases - [OP100] BenchCouncil Open100（开源数据库与中间件作者/年份）：https://www.benchcouncil.org/evaluation/opencs - [ENM] 墨天轮 — 十大主流 DBMS（发行时间/模型）：https://cs.enmotech.com/db/208808 - [CSDN-DB] 数据库发展史综述（层次/关系/NoSQL/NewSQL）：https://blog.csdn.net/weixin_52174724/article/details/151367081 - [QQ-DB] 数据库模型演进（文档/KV/图/时序/向量）：https://news.qq.com/rain/a/20241012A01CKH00

协议 / 通用 - [HTTP] HTTP/0.9 – HTTP/3 历史脉络（Web 发展史）：https://blog.csdn.net/zp2605811855/article/details/89048146 - [W3C] World Wide Web Consortium：https://www.w3.org/

> 注：部分市场份额（如 Redis 许可变更、Valkey 分叉、各产品具体得分）随时间变动较快，引用时请以 DB-Engines、W3Techs 当期官方数据为准。